

SH E.656

"Caimano"

Locomotiva Elettrica Polifase SH E.656

Ver. Classic



Indice

1. Introduzione	2
2. Panoramica della locomotiva	3
2.1 Prototipo reale	3
2.2 Caratteristiche tecniche	3
2.3 Attivazione provider in TSC	3
3. Panoramica cabina	5
3.1 Spalle cabina — Batteria	5
3.2 Banco di guida	5
3.3 Luci, strumenti e fari	6
3.4 Impianto frenante	6
3.5 Freno a molla	6
4. Abilitazione al servizio	7
4.1 Attivazione batteria	7
4.2 Alzata pantografi	7
4.3 Freno a molla e rubinetti	7
4.4 Avvio trazione	8
5. Condotta	8
5.1 Trazione	8
5.2 Frenatura	8
5.3 Luci	9
6. Sistema RSC/SCMT Silver Hive	9
6.1 Introduzione	9
6.2 Attivazione	9
6.3 Codici RSC	10
6.4 Funzioni di sicurezza	10
6.5 Modalità Manovra (MAN)	13
6.6 LED e spie RSC/SCMT	13
7. Tasti e controlli	14
8. Spegnimento	15
9. Risoluzione problemi	15
10. Crediti e licenza	16

1. Introduzione

Il presente manuale descrive l'utilizzo della **SH E.656 «Caimano» Ver. Classic**, add-on per Train Simulator Classic sviluppato da **Silver Hive (SH)**. La versione Classic offre i comandi essenziali per la guida quotidiana: batteria, pantografi, impianto frenante, luci e sistema RSC/SCMT integrato Silver Hive.

■ **Versione Classic**

Procedura semplificata senza PAC, SHUNT o protezioni IR avanzate. Il sistema RSC/SCMT è nativo Silver Hive, nessun plugin esterno richiesto.

2. Panoramica della locomotiva

2.1 Prototipo reale

La **SH E.656 «Caimano»** riproduce la locomotiva elettrica italiana E.656, costruita in 461 esemplari tra il 1975 e il 1989. Alimentata a **3000 V CC**, era destinata a servizi misti viaggiatori e merci.

2.2 Caratteristiche tecniche

Parametro	Valore
Tipo	Locomotiva elettrica
Alimentazione	3000 V DC
Potenza continua	3480 kW (4 motori × 870 kW)
Velocità max	160 km/h
Massa in servizio	~83 t
Rodiggio	Bo'Bo'Bo'
Costruzione	1975–1989 461 esemplari

2.3 Attivazione provider in TSC

Prima di avviare uno scenario abilitare il provider Silver Hive nell'editor di Train Simulator Classic.

Passo 1 — Selezione provider SilverHive

Cliccare sul **quadrato blu** (cerchiato in rosso) in alto a sinistra nell'editor TSC. Dal menu selezionare **SilverHive**: comparirà la voce **SH_E656_Classic**.



Figura P1 — Selezione provider SilverHive

Passo 2 — Conferma selezione

Verificare che **SH_E656_Classic** sia selezionato nel pannello di sinistra e confermare l'inserimento nello scenario.



Figura P2 — SH_E656_Classic selezionato e pronto

■ Nessun plugin esterno

La versione Classic non richiede il DLC WorcesterGeorge. Il sistema RSC/SCMT è integrato nativamente da Silver Hive.

3. Panoramica cabina

3.1 Spalle cabina — Batteria

Alle spalle del macchinista si trova la **leva della batteria (1)**, da inserire prima di ogni altra operazione.

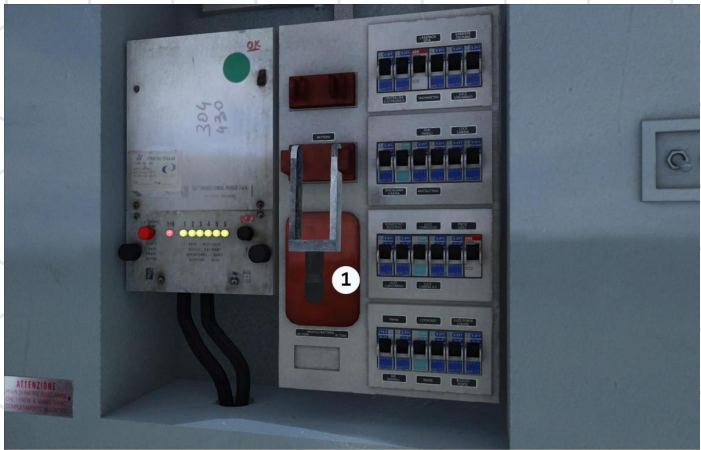


Figura 1 — Spalle cabina: leva batteria (1)

3.2 Banco di guida



Figura 2 — Banco di guida con comandi numerati

N°	Componente	Funzione
2	Pantografi T1 / T2	Alzata e abbassamento dei pantografi
3	Invertitore di marcia	Direzione: Avanti / Neutro / Indietro
4	Selettore motori	Combinazioni di trazione: 0 M S 0 SP 0 P 0 PP
5	Selettore fari	Luci anteriori o posteriori
6	Luci strumentazione	Illuminazione cruscotto
11	Spie antislittamento	Perdita di aderenza ruote

3.3 Luci, strumenti e fari

Il pannello luci ospita il selettore **INTERA / RIDOTTA / FANALI** per l'intensità dei fari, il pulsante **LUCE** per l'illuminazione generale e i rotori **LUCE CABINA** e **LUCE STRUMENTI**. Le spie indicatori (IR, REC, VMf, VM, FAV, IVR, VR, FARO) mostrano lo stato dei sistemi elettrici di bordo.

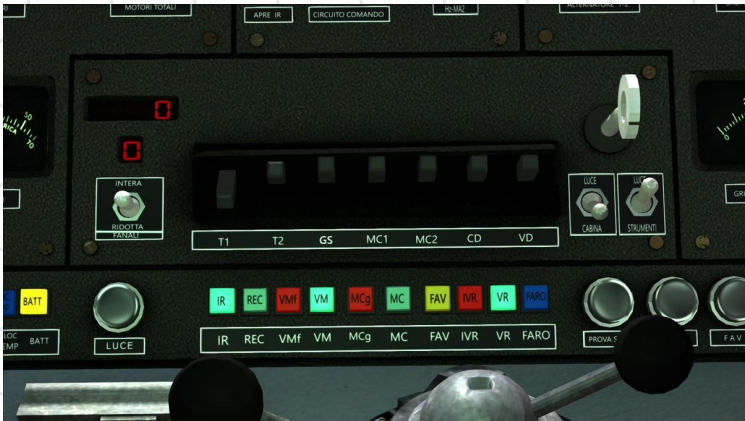


Figura 3 — Pannello luci, strumenti e fari

3.4 Impianto frenante

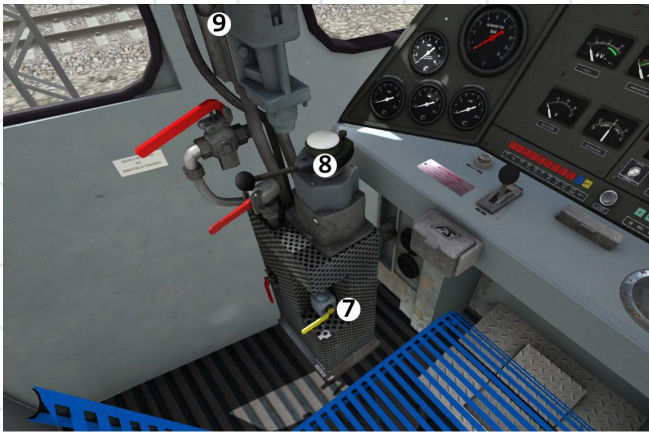


Figura 4 — Rubinetto intercetta (7), freno treno (8), freno loco (9)

N°	Componente	Funzione
7	Rubinetto intercettafreno	Intercetta o apre il circuito freno continuo
8	Freno continuo (Westinghouse)	Frena l'intero convoglio
9	Freno locomotiva (moderabile)	Frena solo la locomotiva, modulabile

3.5 Freno a molla

Il **volantino del freno a molla (10)** alle spalle del macchinista costituisce il freno di stazionamento. Va rilasciato prima di qualsiasi manovra e applicato solo a locomotiva ferma.

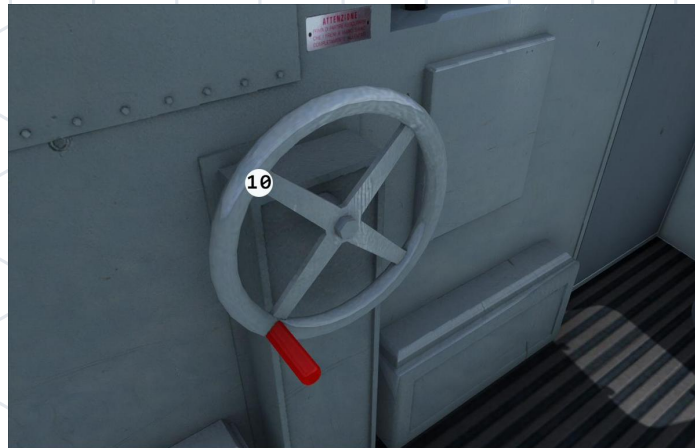


Figura 5 — Freno a molla (10), spalle cabina

4. Abilitazione al servizio

Seguire i passi nell'ordine indicato.

4.1 Attivazione batteria

- 1 Inserire la leva batteria (1) — [B].
Attendere ~10 secondi: la spia BAT lampeggia poi diventa fissa.

■ Attenzione

Non procedere finché la spia BAT non è fissa. Occorrono circa 10 secondi per l'inizializzazione del sistema.

4.2 Alzata pantografi

- 2 Alzare il pantografo T2 (posteriore) — [SHIFT+T].
T2 è preferito in marcia avanti.
- 3 Alzare il pantografo T1 (anteriore) se necessario — [SHIFT+G].
T1 è preferito in marcia indietro. Per la guida normale basta un solo pantografo.

4.3 Freno a molla e rubinetti

- 4 Rilasciare il freno a molla (10) — [Backspace].
Girare il volantino in senso antiorario fino al completo rilascio.
- 5 Aprire il rubinetto intercettafreno (7) — [SHIFT+M].
Il circuito freno continuo deve essere attivo.

4.4 Avvio trazione

- 6 Selezionare la direzione con l'invertitore (3): Avanti [W] o Indietro [S].
- 7 Portare il selettore motori (4) su posizione S: [A] sale, [D] scende.
Aumentare gradualmente le combinazioni.
- 8 Rilasciare il freno continuo (8): ['] rilascia, [;] applica.
Ridurre la pressione progressivamente.

5. Condotta

5.1 Trazione — Selettore combinazioni

Pos.	Nome	Uso
M	Manovra	Velocità basse, manovre
S	Serie	Avvio da fermo
SP	Serie-Parallelo	Velocità media
P	Parallelo	Velocità di crociera
PP	Super-Parallelo	Velocità elevata

5.2 Frenatura

Per decelerare riportare il selettore a 0 ([D]) e agire sul **freno continuo (8)**: [:] applica / ['] rilascia, agisce sull'intero convoglio. Il **freno locomotiva (9)**: [] applica / [] rilascia, agisce solo sulla locomotiva. Il **freno a molla (10)** [Backspace] va usato solo a veicolo fermo.

5.3 Luci

Tasto	Funzione
[H]	Fari — selezione avanti
[SHIFT+F]	Luce strumenti
[E]	Luce cabina
[SHIFT+E]	Luce macchinista
[CTRL+E]	Luce capotreno
[CTRL+T]	Porte
[V]	Tergicristallo

6. Sistema RSC/SCMT Silver Hive

6.1 Introduzione

Il sistema **RSC/SCMT Silver Hive** riproduce il dispositivo di sicurezza obbligatorio sulle linee italiane con blocco automatico a correnti codificate (BAcc). Riceve continuamente dai binari codici di frequenza e interviene se il macchinista non rispetta i segnali.

6.2 Attivazione

L'attivazione avviene in **due passi sequenziali obbligatori** tramite il tasto [N]: prima RSC, poi SCMT.

9

Prima pressione [N] — RSC attiva.

Il LED blu RSC si accende fisso: l'apparecchio RSC è attivo e riceve codici dalla linea.



Figura 6 — Solo RSC attiva (LED RSC blu fisso)

10

Seconda pressione [N] — SCMT attivo.

Il LED blu SCMT si accende fisso: RAP e controllo overspeed sono attivi.



Figura 7 — RSC + SCMT attivi (entrambi i LED blu fissi)

■ Ordine obbligatorio

RSC deve essere inserita prima di SCMT. Se RSC è spenta, SCMT non è attivabile.

6.3 Codici RSC

I codici RSC vengono trasmessi continuamente dal binario e mostrati sul display del cruscotto:

Codice	Icona	Significato
270	■ verde	Via libera piena — nessuna restrizione
180	■ bianco	Preavviso — solo avviso acustico, nessuna azione richiesta
120	RV giallo	Deviata imminente — richiede PRE
75	▲ gi/nero	Prossimo segnale a via impedita — ridurre la velocità
AC	AC bianco	Assenza codice — tratta non codificata, deviata o binario ingombro

6.4 Funzioni di sicurezza

PRE — Prericonoscimento

Alla ricezione del codice **120** il **LED PRE lampeggia**. Premere [X] entro **5 secondi**. Se non premuto → frenatura di emergenza automatica.



Figura 8 — LED PRE lampeggiante: premere [X] entro 5 secondi

11

Premere PRE appena il LED lampeggia — [X].

Il LED PRE si spegne. Immediatamente dopo si illumina fisso il LED RIC.

■ Attenzione

Se PRE non viene premuto entro 5 secondi → frenatura di emergenza automatica.

RIC — Riconoscimento

Dopo PRE, alla successiva transizione di codice restrittiva il **LED RIC si illumina fisso**. Premere [Z]: il sistema concede **12 secondi** dalla pressione per superare il segnale. Se non premuto entro 12 secondi → frenatura di emergenza automatica.



Figura 9 — LED RIC fisso: premere [Z] poi superare il segnale entro 12 secondi

12

Premere RIC — [Z].

Dopo la pressione si hanno 12 secondi per superare il segnale.

■ Riepilogo sequenza RSC

Codice 120 → LED PRE lampeggia → premi [X] entro 5s → LED RIC fisso → premi [Z] → 12s per superare il segnale → sistema reset.

SR — Supero Rosso

Permette il superamento autorizzato di un segnale a via impedita. Va attivato **a locomotiva ferma** davanti al segnale. Il **LED SR si illumina rosso** e rimane attivo per 60 s / max 200 m.



Figura 10 — LED SR rosso fisso: superamento autorizzato

13

Fermarsi davanti al segnale rosso, poi premere SR — [M].
Procedere oltre il segnale a velocità ridotta (max 30 km/h).

■ **Attenzione**

Superare il segnale rosso senza SR attivo → frenatura di emergenza automatica.

RF — Riarmo Freno

In caso di frenatura di emergenza il riarmo avviene in **due fasi**:

Fase	LED RF	Condizione	Azione
1	Lampeggiante	Treno in movimento	Attendere l'arresto completo — riarmo non possibile
2	Fisso	Treno fermo	Premere RF — [Q] — per sfrenare e riprendere

■ **Attenzione**

Finché RF non viene premuto la trazione è bloccata.

RAP — Riconoscimento Atto di Partenza

Dispositivo di vigilanza attivo solo con **SCMT inserito**. Ad ogni superamento dei 2 km/h si avvia un ciclo di 30 secondi. Allo scadere, un avviso acustico richiede di premere [R] entro **4 secondi**. Se non premuto → frenatura di emergenza via RF. Ad ogni fermata sotto 2 km/h il ciclo si azzer automaticamente.



Figura 11 — Pulsante RAP sul cruscotto

14

Premere RAP entro 4 secondi dall'avviso acustico — [R].
Il ciclo si azzer e riparte da capo.

Controllo Overspeed

Se la velocità supera il limite della tratta di oltre 2 km/h il sistema emette un doppio bip ogni 5 secondi. **Non scatta la frenatura automatica:** è solo un avviso acustico.

6.5 Modalità Manovra (MAN)

Premere MAN con locomotiva ferma (< 5 km/h). RSC, SCMT, RAP e overspeed vengono disattivati. Velocità massima **30 km/h**. Per disattivare premere nuovamente MAN a locomotiva ferma.



Figura 12 — MAN attiva: LED MAN bianco

■ **Attenzione**

Se MAN viene premuto con la locomotiva in movimento il LED non si illumina e la modalità non si attiva.

6.6 LED e spie RSC/SCMT

LED	Colore	Stato	Significato
RSC	Blu	Fisso	RSC inserita e attiva
SCMT	Blu	Fisso	SCMT attivo (RAP + Overspeed)
MAN	Bianco	Fisso	Modalità manovra attiva
PRE	Giallo	Lampeggiante	Premi [X] entro 5s
RIC	Giallo	Fisso	Premi [Z] entro 12s dalla pressione
SR	Rosso	Fisso	Supero Rosso attivo
RF	Bianco	Lampeggiante	Frenatura emergenza — treno in movimento
RF	Bianco	Fisso	Treno fermo — premi [Q] per ripartire
LED rosso tach.	Rosso	Lampeggiante	Frenatura di emergenza automatica attiva

7. Tasti e controlli

Tasto	Funzione	Tasto	Funzione
W	Invertitore: Avanti	U	Sabbiera manuale
S	Invertitore: Indietro	H	Fari

Tasto	Funzione	Tasto	Funzione
A	Selettore motori: sale	SHIFT+F	Luce strumenti
D	Selettore motori: scende	E	Luce cabina
SHIFT+T	Pantografo T2 (post.) Su/Giù	SHIFT+E	Luce macchinista
SHIFT+G	Pantografo T1 (ant.) Su/Giù	CTRL+E	Luce capotreno
;	Freno continuo — applica	CTRL+T	Porte
'	Freno continuo — rilascia	V	Tergicristallo
]	Freno locomotiva — applica	N	RSC/SCMT — chiave
[	Freno locomotiva — rilascia	X	PRE — prericonoscimento
Backspace	Freno a molla — appl./rilasc.	Z	RIC — riconoscimento
SHIFT+M	Rubinetto intercettafreno	Q	RF — riarmo freno
B	Batteria On/Off	M	SR — supero rosso
Space	Fischio	R	RAP — atto di partenza

8. Spegnimento

- 1 Selettore motori a 0 — [D].
- 2 Invertitore di marcia in Neutro.
- 3 Applicare il freno a molla — [Backspace].
- 4 Intercettare il freno continuo — [SHIFT+M].
- 5 Abbassare i pantografi — [SHIFT+T] e [SHIFT+G].
- 6 Disattivare SCMT poi RSC — [N] (due volte).
- 7 Batteria Off — [B].

9. Risoluzione problemi

Sintomo	Soluzione
Spia BAT lampeggia a lungo	Attendere ~10s dopo l'inserimento batteria [B]
Pantografi non si alzano	Verificare spia BAT fissa, poi [SHIFT+T] per T2 o [SHIFT+G] per T1
Trazione bloccata	Verificare freno a molla [Backspace] e stato LED RF
LED RF lampeggiante	Attendere l'arresto completo del treno
LED RF fisso	Treno fermo — premere [Q] per ripartire
SCMT non si attiva	RSC deve essere inserita prima: premere [N] una volta per RSC, poi di nuovo per SCMT

Sintomo	Soluzione
PRE non risponde	Verificare che SCMT sia attivo (LED blu SCMT fisso)
MAN non si attiva	La locomotiva deve essere ferma (< 5 km/h)

10. Crediti e licenza

La **SH E.656 «Caimano» Ver. Classic** è un prodotto commerciale sviluppato e pubblicato da **Silver Hive (SH)**. Modello 3D, texture, codice di simulazione, sistema RSC/SCMT e manuale sono opera esclusiva di Silver Hive. © 2025 Silver Hive (SH). Tutti i diritti riservati.

■ Supporto

Per segnalazioni e aggiornamenti fare riferimento ai canali ufficiali Silver Hive.